

土壤属性图质控问题反馈—邢台市任泽区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名、组织。

	类型	目录结构和名称
	文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

130505任泽区 > 属性图 > 成果数据 > 在 成果数据 中搜索

排序 查看

名称	修改日期	类型
数字化图件成果	2026/8/31 19:09	文件夹
土壤属性专题数据集	2026/8/31 19:09	文件夹
文字成果	2026/8/31 19:09	文件夹

其它图片	
文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

属性图 > 成果数据 > 文字成果 在 文字成果 中搜索

排序 查看

名称	修改日期	类型
130505任泽区土壤属性与制图专题报告	2026/6/30 14:34	DOCX 文档

第三次全国土壤普查成果库.gdb

DCYD

DL

DLTB2023

SX

TRLX

XJQY

XJXZQ

GDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb
矢量要素	XJXZQ //县级行政区
矢量要素	XJQY //乡镇级行政区
矢量要素	DL //道路
矢量要素	SHX //水系
矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据
矢量要素	DCYD //调查样点
矢量要素	TRLX //土壤类型图
矢量要素	

2、文件夹中应包含基础数据、成果数据和第三次全国土壤普查成功库（GDB 格式），目前仅提交了成果数据，数据存在缺漏项。

大名3属性图成果数据 >

分享

删除

排序

查看

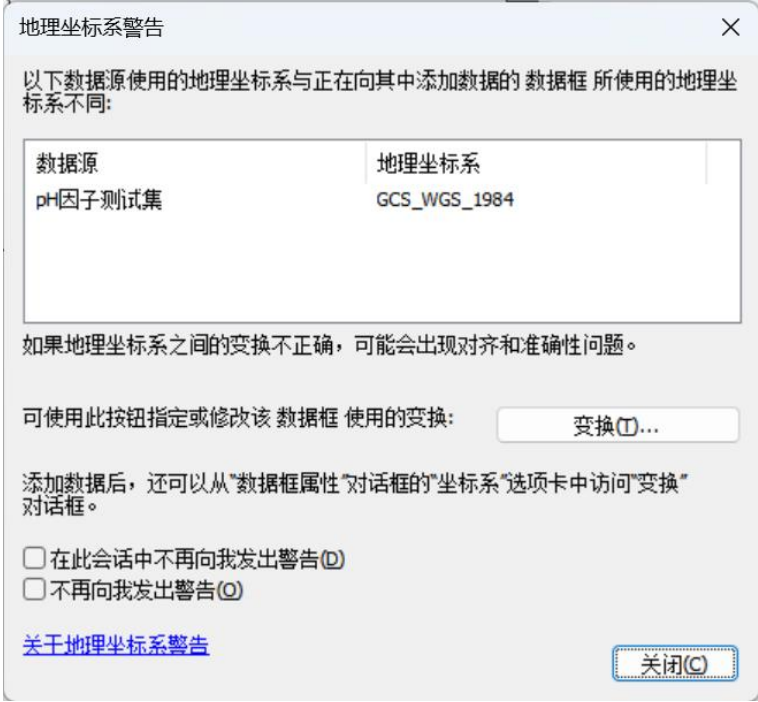
名称

成果数据

二、数据与数据库成果反馈

1、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明。

4、数据库中存在数据坐标系不一致，请核查修改。



5、入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

有效磷	太阳辐射量	19.63	11428.29
	dltb	14.34	1328.74
	蒸散量	11.11	5299.97
	NDMI	10.27	4259.90
	dem	10.24	2979.96
	SWCI	10.20	3868.64
	填洼 dem	9.30	3310.28
	降雨量	9.07	7009.55
	MNDWI	8.61	4151.41
	NDVI	8.19	2766.19
	FVC	7.80	2911.71
	地形起伏度	7.40	2779.74
	MSAVI	6.64	2870.64
	汇流动力指数	5.78	3041.01

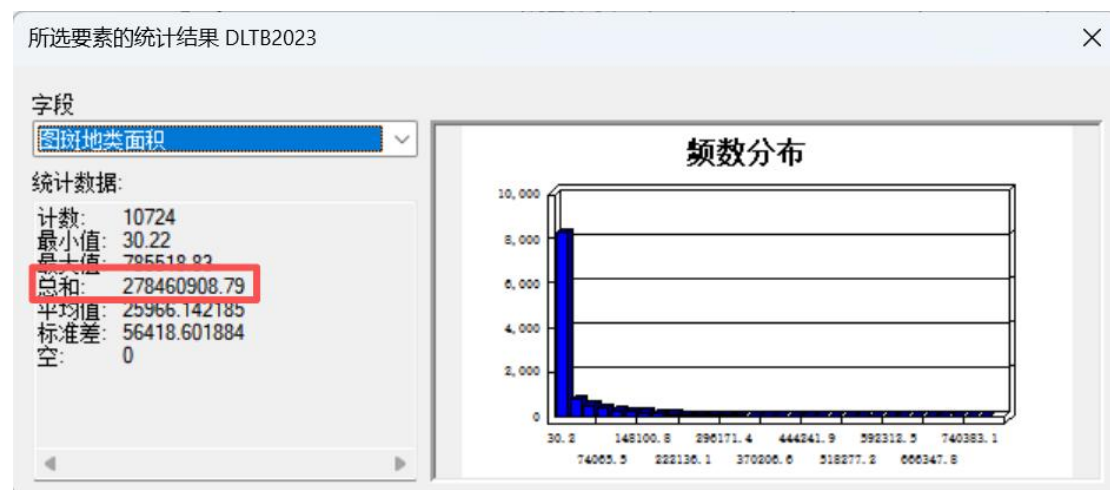
6、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

	A	B	C	D	E	F	G
1	土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源
2	pH		2023.10-2024.8	300	11	蒸散量、风速、太阳辐射、NDVI、等温性、水汽压、温度、年降水量、dem、土种、dltb.tif	Landsat系
3	阳离子交换量	cmol/kg	2023.10-2024.8	300	11	风速、蒸散量、年降水量、水汽压、太阳辐射、dem、温度、NDVI、等温性、土种、dltb.tif	Landsat系
4	有机质	g/kg	2023.10-2024.8	300	11	等温性、水汽压、蒸散量、太阳辐射、温度、风速、dem、NDVI、年降水量、土种、dltb.tif	Landsat系
5	全氮	g/kg	2023.10-2024.8	300	11	风速、蒸散量、年降水量、太阳辐射、等温性、水汽压、NDVI、温度、dem、土种、dltb.tif	Landsat系
6	全磷	g/kg	2023.10-2024.8	300	11	NDVI、年降水量、温度、水汽压、等温性、风速、蒸散量、太阳辐射、dem、	Landsat系

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

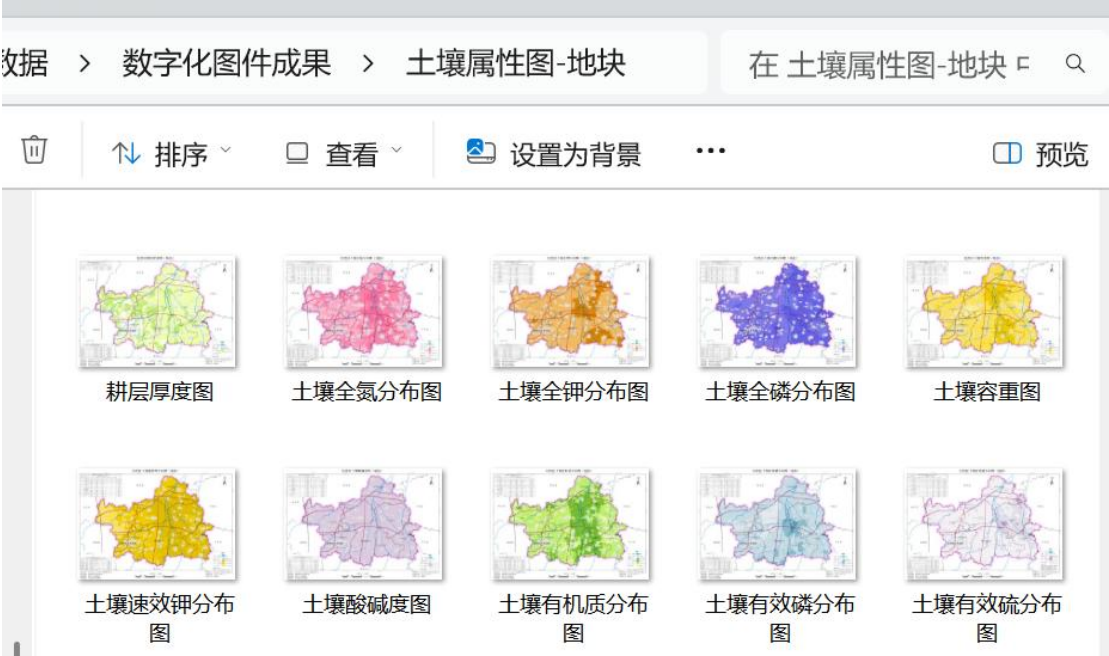
三、图件成果反馈

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。



各乡镇耕地土壤耕作层厚度分级面积统计表（单位：亩）						
乡镇名称	耕作层厚度分级（cm）					总计
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	
大屯乡			40253	18488		58741
骆庄乡			7369	36311		43680
任城镇			13375	16477		29852
天口镇			3268	64178		67445
西固城镇			21890	42133		64023
辛店镇			2545	37218		39763
邢家湾镇			4195	51688		55883
永福庄乡			18642	37945		56587
总计			111536	304439		415974

2、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



3、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。

115950.50	115950.50
-----------	-----------

制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图日期：二零二六年一月
制图人员：赵颖健

四、文字成果反馈

1、环境变量的制备年限需要在报告中表明。

(1) 环境变量的收集与制备

地形因子使用的数据来源于地理空间数据云中的 ASTER GDEM 数据集，空间分辨率为 30m。将该数据进行镶嵌、投影和裁剪操作，完成上述预处理流程后，将处理后的数据作为基础，进一步挖掘信息。通过 ArcGIS 软件提取填洼 dem、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、地形粗糙度、地形起伏度、地形起伏范围、汇流动力指数。

气象数据来源于资源环境科学与数据平台和国家青藏高原科学数据中心，均为多年平均数据，原始分辨率为 1km，通过插值加密为 30m 分辨率。

土地利用数据来源于 2023 年国土变更调查数据，将地类图斑数据，按水田（0101）、水浇地（0102）、旱地（0103）、园地（02）、林地（03）、草地（04）和其他类进行划分。

土壤类型数据来源于下发的第三次土壤普查的土壤类型图，依据三普土种字段，得到土种栅格图。

遥感指数数据来源于地理空间数据云的 Landsat 8 遥感影像，通过波段计算，得到相关的指数集，包括 SWCI、FVC、NDVI、MSAVI、MNDWI、NDMI 等。

为便于后续建模，使用 ArcGIS10.8 软件，将上述所有环境变量空间分辨率重采样至 30 米，统一坐标系至 2000 国家大地坐标系并统一其空间范围。

部分环境变量如下图所示：

2、报告中存在不规范，如缺少图目录、表目录等，请按照规范格式修改。

目 录

一、土壤属性分布与历史变化..... 1

 (一) 土壤物理性状..... 1

 (二) 土壤化学性状..... 23

 (三) 土壤有机质和氮磷钾养分.....35

 (四) 中微量元素..... 65

 (五) 土壤属性间关联分析..... 100

二、各乡镇土壤属性分布..... 103

3、报告（制图过程）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

3. 环境变量制备与筛选

（1）环境变量的收集与制备

地形因子使用的数据来源于地理空间数据云中的 ASTER GDEM 数据集，空间分辨率为 30m。将该数据进行镶嵌、投影和裁剪操作，完成上述预处理流程后，将处理后的数据作为基础，进一步挖掘信息。通过 ArcGIS 软件提取填注 dem、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、地形粗糙度、地形起伏度、地形起伏范围、汇流动力指数。

气象数据来源于资源环境科学与数据平台和国家青藏高原科学数据中心，均为多年平均数据，原始分辨率为 1km，通过插值加密为 30m 分辨率。

土地利用数据来源于 2023 年国土变更调查数据，将地类图斑数据，按水田（0101）、水浇地（0102）、旱地（0103）、园地（02）、林地（03）、草地（04）和其他类进行划分。

土壤类型数据来源于下发的第三次土壤普查的土壤类型图，依据三普土种字段，得到土种栅格图。

遥感指数数据来源于地理空间数据云的 Landsat 8 遥感影像，通过波段计算，

4、报告（历史变化及成因）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

（二）历史变化和成因分析

从第二次到第三次全国土壤普查期间，任泽区耕地土壤养分水平呈现全面显著提升的趋势，这反映了近几十年来农业管理措施的积极成效。其中，有效磷含量增幅最为突出（156.86%），其次为有机质（49.10%）、速效钾（28.32%），全氮（18.68%）也实现稳步增长。这一变化主要归因于农业施肥结构的持续优化、

177

磷钾肥与有机肥投入的增加、秸秆还田与保护性耕作等保育措施的推广，以及绿肥轮作、豆科与禾本科作物间作等种植制度的调整。尤其值得注意的是，磷素水平的大幅提高，是磷肥施用量增加、施肥方式优化（缓控释磷肥应用、有机肥配施）及土壤 pH 调节减少磷素固定等多因素共同作用的结果，同时得益于磷素在土壤中相对稳定的累积特性。总体而言，这些养分指标的提升为任泽区耕地质量改善与农业可持续发展奠定了重要基础，未来仍需注重养分的均衡管理与精准调控，补齐中微量元素短板，进一步提升土壤综合肥力。

5、报告（历史变化及成因）——成因分析过于简略、不充分，要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析，并有数据支撑。